

AI Danger-Detecting Selective Noise Cancellation System

저자: 박규나, 서승진, 이건희 / 지도교수: 박정환

경희대학교 전자정보대학 전자공학과

INTRODUCTION

❖ Research Motivation

Noise Canceling 기술은 주변 소음을 줄여 사용자의 편의성을 높이지만, 사이렌, 차량 경적과 같은 위험 신호까지 차단할 수 있다는 한계가 있다. 따라서 위험음을 감지하면 외부 소리를 들을 수 있는 선택적 노이즈 제어가 필요하다.

❖ Research Purpose

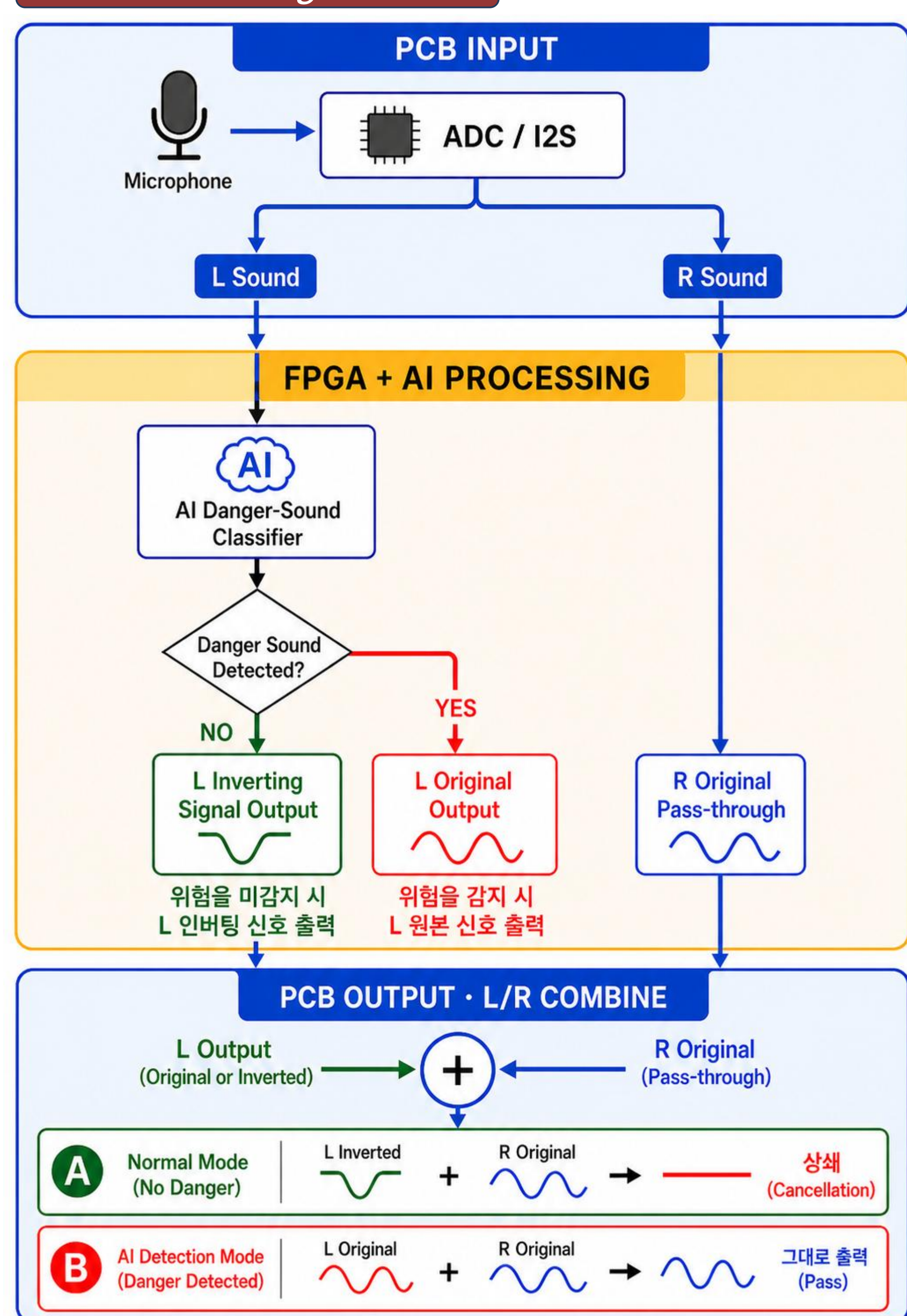
본 프로젝트는 FPGA 기반 On-Device 분류를 통해 위험음을 감지하고, 감지 결과에 따라 노이즈 캔슬링 동작을 제어하는 시스템 구현을 목표로 한다. 위험음이 감지되지 않을 때 노이즈 캔슬링을 수행하고, 위험음 감지 시 원음을 출력하여 사용자의 안전성을 향상시키고자 한다.

ARCHITECTURE

I. System Architecture

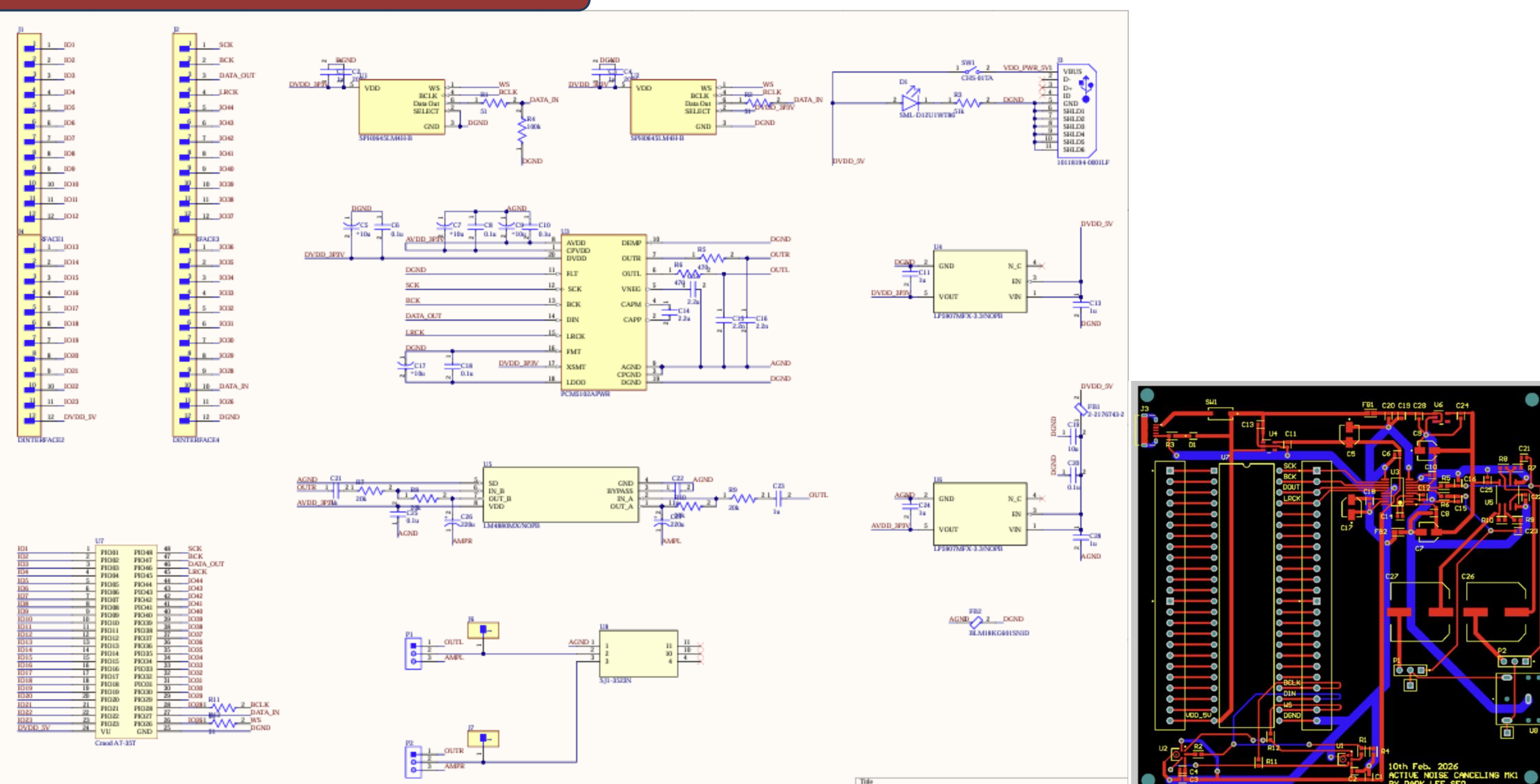
ADC 내장 Mic로 외부 소리 데이터를 입력받고, Cmod A7-35T는 BRAM에 저장된 AI 파라미터를 이용해 사이렌 감지 연산을 수행한다. 사이렌이 감지되지 않는 경우, FPGA에서 왼쪽 소리 데이터를 반전시켜 DAC로 출력하고, **Y자관에서 원음과 반전음이 결합되며 소리가 상쇄된다.** 사이렌 감지 시에는 원음을 출력하여 사용자가 위험 신호를 인지할 수 있도록 한다.

Block Diagram



II. PCB

PCB Schematic



AI MODEL

I. Neural Network Architecture

본 인공지능 모델은 4개의 Layer로 구성된 경량 MLP 신경망이다.

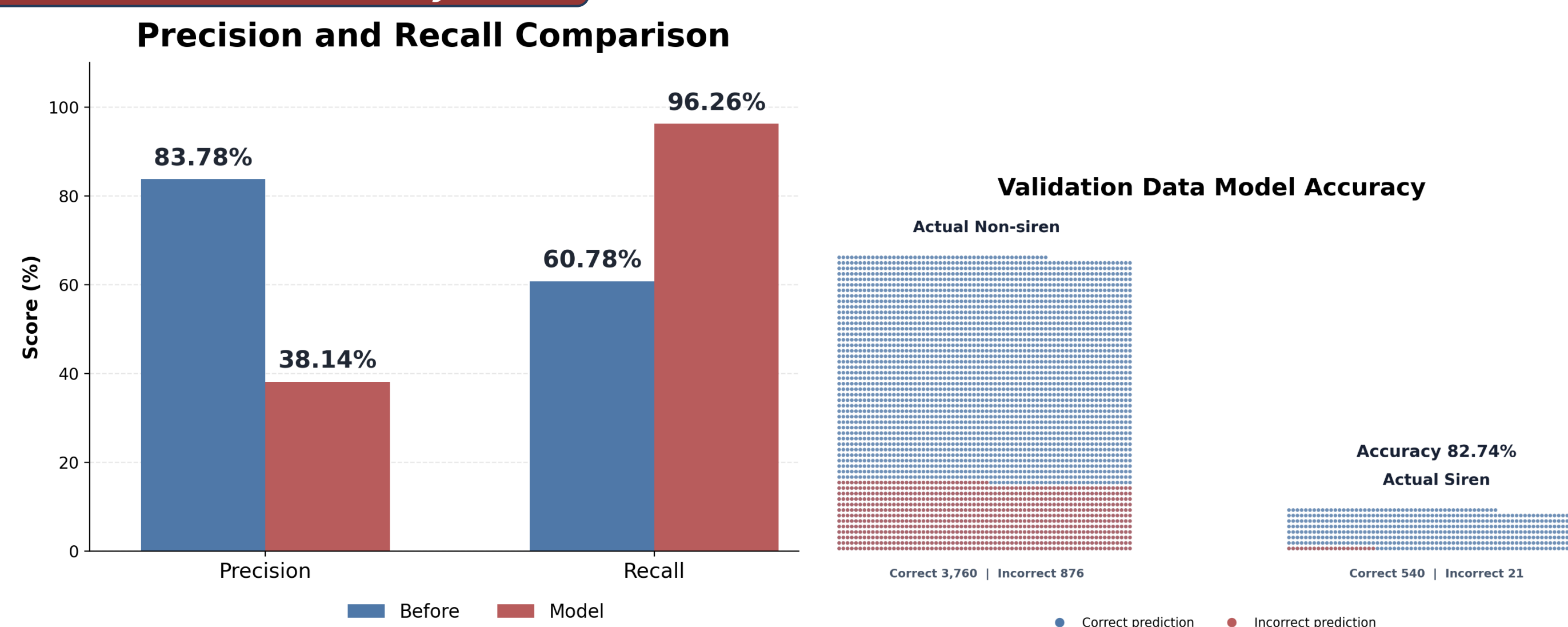
- Input Layer: 오디오 특징 111개 입력
- Hidden Layer1: 32개의 뉴런으로 소리 패턴 분석
- Hidden Layer2: 32개의 뉴런으로 소리 패턴 분석
- Output Layer: 최종 점수 출력

II. Data set

UrbanSound8K 오디오를 16kHz 신호로 변환한 후, 프레임 별 시간, 주파수 특징을 추출하여 모델 학습 및 검증에 활용하였다.

III. Performance

Model Accuracy



테스트에서 시뮬레이션에 비해 사이렌 검출을 잘 해내지 못하는 점을 반영하여, 기존 모델 대비 Recall을 향상하여 사이렌 미검출과 오탐을 최소화하도록 Precision-Recall 균형을 조정하였다. 모델 정확도는 82.74%이다.

PPA OPTIMIZATION

❖ Digital PPA 최적화

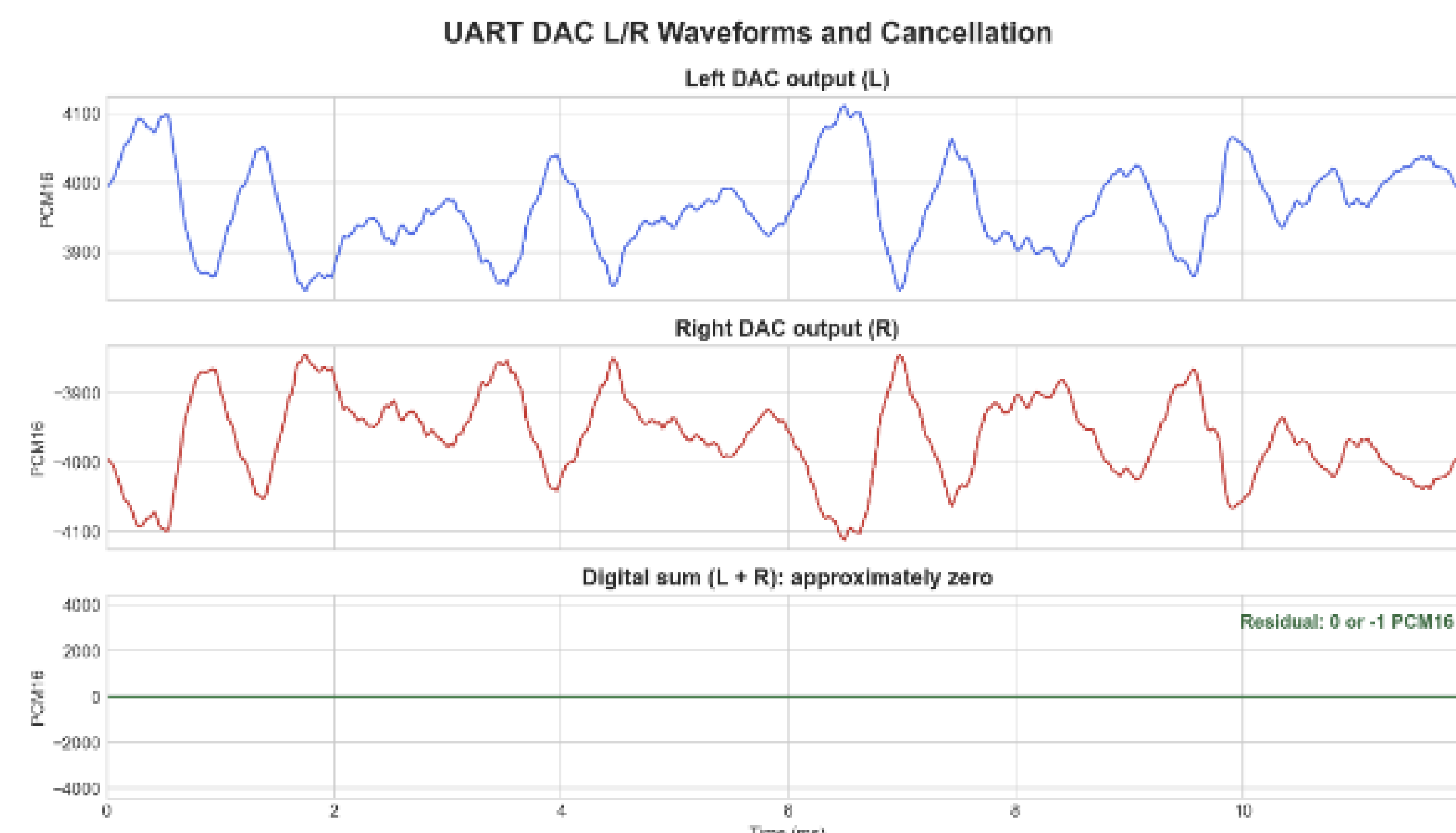
LUT 사용량과 전력을 줄이고, 타이밍 위반을 해소하여 하드웨어 효율성과 동작 안전성을 개선하였다.

PPA Comparison

Category	Metric	Before	PPA_v2	Improvement
Resource	LUT	5,613	5,570	-43 (-0.77%)
Power	Total	0.179 W	0.178 W	-0.001 W (-0.56%)
Power	Dynamic	0.107 W	0.106 W	-0.001 W (-0.93%)
Power	Static	0.072 W	0.072 W	0 W (0.00%)
Timing	WNS	-24.548 ns	140.419 ns	+164.967 ns

EXPERIMENT RESULTS

❖ DAC L/R 데이터 및 출력 합산 결과



REFERENCES

- [1] S. Thilagam and P. Karthigaikumar, "Implementation of Adaptive Noise Canceller using FPGA for real-time applications," in Proc. 2nd International Conference on Electronics and Communication System (ICECS), 2015.

